

# ESCAPE ROOM VIRTUAL



**PEDRO MANUEL  
MARTINEZ  
JIMENEZ**

**DPTO. DE LENGUAJES Y  
SISTEMAS INFORMÁTICOS**







## Introducción

### Escape Room “tradicional”

- Necesidad de habilitar y mantener un **espacio físico** y toda la **infraestructura** de los retos propuestos.



## Introducción

### Escape Room “tradicional”

- Necesidad de habilitar y mantener un **espacio físico** y toda la **infraestructura** de los retos propuestos.



### Solución

### Escape Room virtual

- **Complejidad** para docentes poco habituados.
- Necesidad de **plataforma externa** a la universidad sobre la que implementarlo.



## Introducción

### Solución PID

1

Se ha definido una **metodología** que permite simplificar y sistematizar la creación de actividades de tipo Escape Room, haciéndolas accesibles para docentes poco iniciados en el tema.

2

En dicha metodología se emplean **recursos gratuitos**: Moodle, Google Maps, YouTube, Gmail. No es necesario ningún tipo de inversión adicional, y puede ser inmediata su implantación.



UGR

Prodo

free



## Introducción

### Indicios de calidad

1

Se desarrolló por primera vez en la asignatura de Electrónica de la **Universidad de Cádiz** en el curso 2020/21, obteniendo el **primer premio** al mejor PID de dicho curso.



2

Se implementó una nueva versión para la asignatura de Fundamentos de Ingeniería del Software de la **Universidad de Granada** en el curso 2022/2023, de la cual surgió una **publicación** en el Congreso INDOTEC 2023.



## Introducción

### Resultados UCA



- Encuesta “**Resultados de la actividad**” (27 alumnos):

| Cuestión                                                                           | Valoración (sobre 5) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ¿Te ha resultado divertida la actividad?                                           | 5                    |
| ¿Te ha servido para aplicar conocimientos y repasar lo aprendido en la asignatura? | 5                    |
| ¿Ha permitido el trabajo en equipo con tus compañeros?                             | 4.9                  |

## Introducción

### Resultados UCA



- Encuesta “**Uso de la actividad en próximos cursos**”:

| Cuestión                                                                                                   | Respuesta       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ¿Crees que este tipo de actividades sería una buena motivación para hacer los ejercicios de la asignatura? | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que continuasen el curso próximo?                                                             | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que se aplique este tipo de actividades en otras asignaturas?                                 | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que se hiciesen de manera presencial?                                                         | Si: 100%; No:0% |

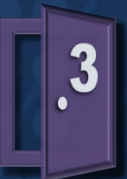


## Introducción

### Resultados UGR

- Encuesta “**Resultados de la actividad**” (38 alumnos):

| Cuestión                                                                           | Valoración<br>(sobre 5) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ¿Te ha resultado divertida la actividad?                                           | 4.8                     |
| ¿Te ha servido para aplicar conocimientos y repasar lo aprendido en la asignatura? | 4.6                     |
| ¿Ha permitido el trabajo en equipo con tus compañeros?                             | 4.8                     |



## Introducción

### Resultados UGR



- Encuesta “**Uso de la actividad en próximos cursos**”:

| Cuestión                                                                                                   | Respuesta       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ¿Crees que este tipo de actividades sería una buena motivación para hacer los ejercicios de la asignatura? | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que continuasen el curso próximo?                                                             | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que se aplique este tipo de actividades en otras asignaturas?                                 | Si: 100%; No:0% |
| ¿Te gustaría que se hiciesen de manera presencial?                                                         | Si: 100%; No:0% |

## Metodología

### Análisis previos

- Se han **analizado todos los recursos estándar proporcionados por Moodle** para su posible uso en la implementación de los retos de un Escape Room Online.
- Se han **analizado otros recursos gratuitos** que pueden emplearse para suministrar pistas.

Dichos análisis han permitido definir formalmente una metodología para crear proyectos de tipo Escape Room de la forma más sistemática y simple posible.

UGR

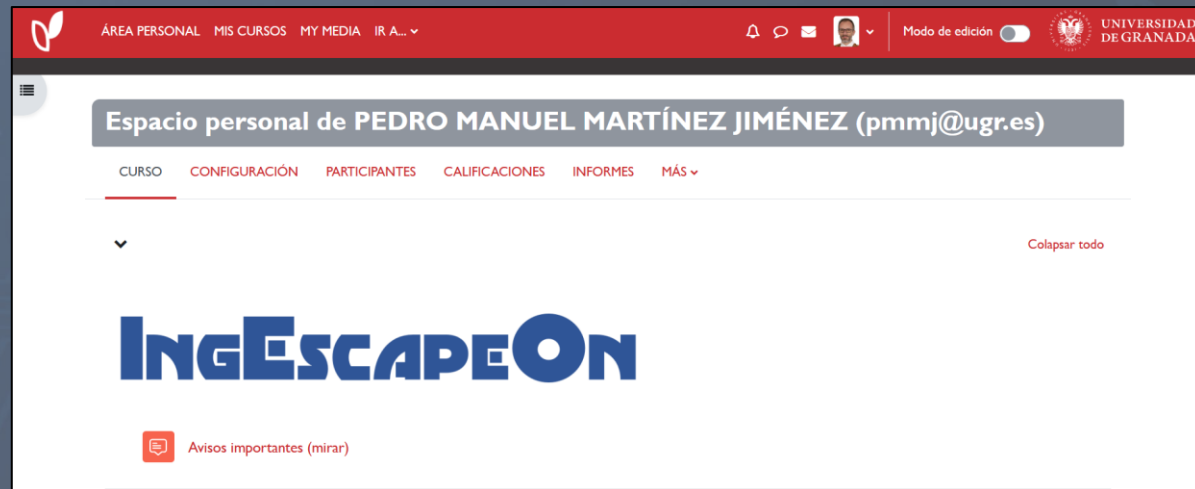




## Metodología

1

- El punto de partida del Escape Room será el curso de Moodle correspondiente a la asignatura en cuestión, que servirá como base para plantear el hilo argumental.



## Metodología

2

- Cada prueba y reto que componga el Escape Room, se debe implementar como **una nueva sección** en dicho curso.

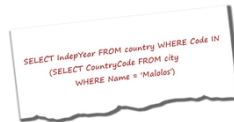
### ▼ Una mesa revuelta...

 No disponible hasta que: Ha obtenido una puntuación mayor que cierta puntuación en **Código de acceso al despacho**

Entras en el despacho y te diriges a la mesa del profesor. Está todo bastante desordenado, como si alguien hubiese estado buscando algo. Esperas encontrar alguna pista de lo que puede haber pasado.

Encima de la mesa ves dos carpetas de documentos: una está etiquetada con el nombre "City table" y la otra con "Country table". También hay un papel con un texto escrito.

Bajo la mesa hay una cajonera cuya cerradura tiene una combinación numérica de apertura.



Combinación numérica de la cajonera 

## Metodología

2

- Cada prueba y reto que componga el Escape Room, se debe implementar como **una nueva sección** en dicho curso.

### ▼ Dentro del cajón

 No disponible hasta que: Ha obtenido una puntuación mayor que cierta puntuación en **Combinación numérica de la cajonera**

Abres el cajón y lo registras concienzudamente. Te preguntas si eso será considerado delito. Bueno, eso deberías haberlo pensado antes de entrar en el despacho sin permiso. Parece que no hay nada fuera de lo normal: grapadora, clips, un puntero láser... seguramente para las presentaciones en clase... o para jugar con el gato.

Un momento!!! Aquí hay algo. Encuentras una caja de seguridad cerrada, con una combinación de 4 dígitos, y una hoja de papel que puede que te proporcione alguna pista...



Combinación numérica de la caja de seguridad 



## Metodología

2

- Cada prueba y reto que componga el Escape Room, se debe implementar como **una nueva sección** en dicho curso.

### ▼ Dentro del cajón

 No disponible hasta que: Ha obtenido una puntuación mayor que cierta puntuación en **Combinación numérica de la cajonera**

Abre el cajón y lo registras concienzudamente. Te preguntas si eso será considerado delito

### ▼ Dentro del cajón

 No disponible hasta que: Ha obtenido una puntuación mayor que cierta puntuación en **Combinación numérica de la cajonera**

 **Combinación numérica de la caja de seguridad** 

Todas estas secciones deben estar ocultas desde el inicio, salvo la inicial

## Metodología

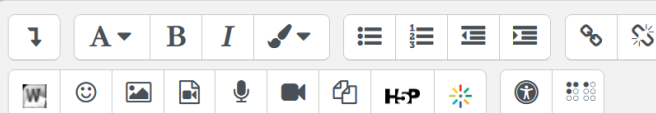
3

- Dentro de cada sección se debe desarrollar y plantear al alumno el hilo argumental, y el reto, usando para ello la herramienta “**etiqueta**” de Moodle.

### Etiqueta en Dentro del cajón?

#### ▼ General

Texto



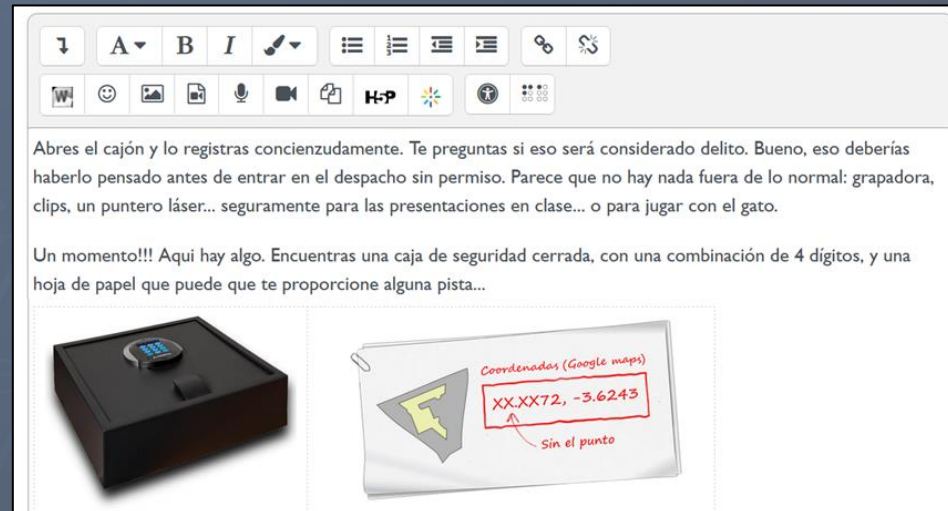
Abres el cajón y lo registras concienzudamente. Te preguntas si eso será considerado delito. Bueno, eso deberías haberlo pensado antes de entrar en el despacho sin permiso. Parece que no hay nada fuera de lo normal: grapadora, clips, un puntero láser... seguramente para las presentaciones en clase... o para jugar con el gato.

Un momento!!! Aquí hay algo. Encuentras una caja de seguridad cerrada, con una combinación de 4 dígitos, y una hoja de papel que puede que te proporcione alguna pista...

## Metodología

4

- Dentro de cada etiqueta se pueden incluir **pequeñas imágenes para representar los objetos** presentes en el entorno del hilo argumental (para tenerlos todos visibles en todo momento).

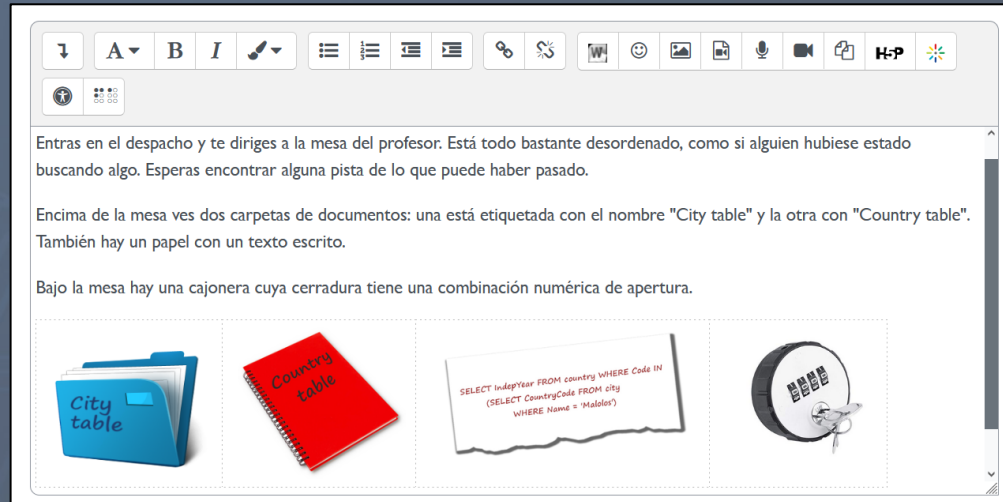




## Metodología

4

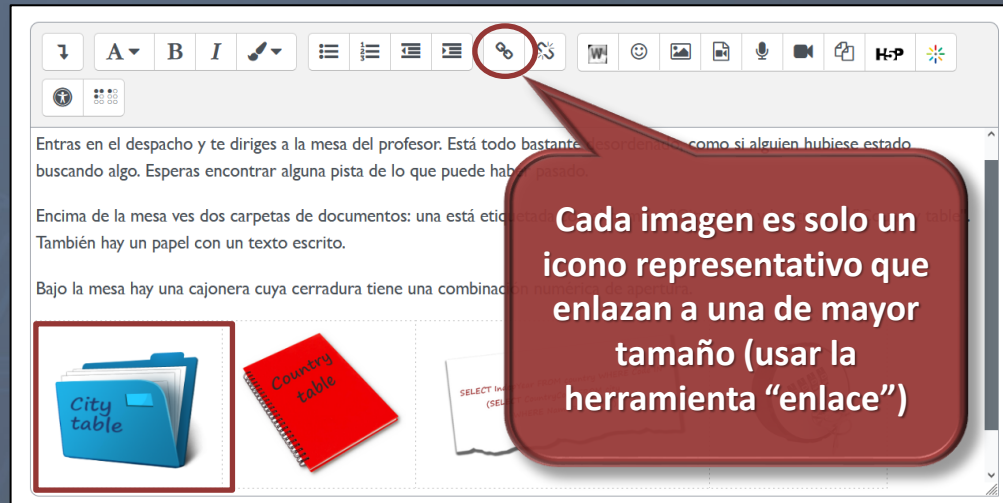
- Dentro de cada etiqueta se pueden incluir **pequeñas imágenes para representar los objetos** presentes en el entorno del hilo argumental (para tenerlos todos visibles en todo momento).



## Metodología

4

- Dentro de cada etiqueta se pueden incluir **pequeñas imágenes para representar los objetos** presentes en el entorno del hilo argumental (para tenerlos todos visibles en todo momento).



## Metodología

4

- Dentro de cada etiqueta se pueden incluir **pequeñas imágenes para representar los objetos** presentes en el entorno del hilo argumental (para tenerlos todos visibles en todo momento).

Así, al pulsar sobre el icono se abre la imagen o documento en donde están las pistas o retos



| ID | Name           | CountryCode | District      | Population |
|----|----------------|-------------|---------------|------------|
| 1  | Kabul          | AFG         | Kabol         | 1780000    |
| 2  | Qandahar       | AFG         | Qandahar      | 237500     |
| 3  | Herat          | AFG         | Herat         | 186800     |
| 4  | Mazar-e-Sharif | AFG         | Balkh         | 127800     |
| 5  | Amsterdam      | NLD         | Noord-Holland | 731200     |
| 6  | Rotterdam      | NLD         | Zuid-Holland  | 593321     |
| 7  | Haag           | NLD         | Zuid-Holland  | 440900     |
| 8  | Utrecht        | NLD         | Utrecht       | 234323     |
| 9  | Eindhoven      | NLD         | Noord-Brabant | 201843     |
| 10 | Tilburg        | NLD         | Noord-Brabant | 193238     |
| 11 | Groningen      | NLD         | Groningen     | 172701     |
| 12 | Breda          | NLD         | Noord-Brabant | 160398     |
| 13 | Apeldoorn      | NLD         | Gelderland    | 153491     |
| 14 | Nijmegen       | NLD         | Gelderland    | 152463     |
| 15 | Enschede       | NLD         | Overijssel    | 149544     |



## Metodología

5

- Al final de cada sección se debe añadir una herramienta “**cuestionario**” en donde el alumno podrá indicar la solución del reto planteado (suele ser numérica o una palabra clave).



## Metodología

5

- Al final de cada sección se debe añadir una herramienta “**cuestionario**” en donde el alumno podrá indicar la solución del reto planteado (suele ser numérica o una palabra clave).

The screenshot shows a web interface for a questionnaire titled "Combinación numérica de la caja de seguridad". The interface includes a navigation bar with tabs: CUESTIONARIO, CONFIGURACIÓN, PREGUNTAS, RESULTADOS, BANCO DE PREGUNTAS, and MÁS. The "PREGUNTAS" tab is active. Below the tabs, there is a section titled "Preguntas" with the text "Preguntas: 1 | Este cuestionario está abierto". There are two buttons: "Paginar de nuevo" and "Seleccionar varios elementos". Below these, there is a list of questions. The first question is "Caja de seguridad ¿Cual es la combinación numérica de la ...". It has a dropdown menu set to "Siempre el últim" and a score of "10,00". There are icons for editing, deleting, and adding questions. The interface is in Spanish.

El cuestionario debe tener una pregunta (que vale 10 puntos)

## Metodología

5

- Al final de cada sección se debe añadir una herramienta “**questionario**” en donde el alumno podrá indicar la solución del reto planteado (suele ser numérica o una palabra clave).

The screenshot displays a virtual escape room interface. On the left, there are three door icons labeled 1, 2, and 3. The main area shows a challenge titled 'Caja de seguridad' (Security Box). The challenge text is '¿Cual es la combinación numérica de la caja de seguridad?' (What is the numerical combination of the security box?). A pop-up window titled 'Respuestas' (Answers) shows the results for 'Respuesta 1' (Answer 1). The answer entered is '3719', the error is '0', and the score is '100%'.

| Respuestas   |       |
|--------------|-------|
| Respuesta 1  | Error |
| 3719         | 0     |
| Calificación | 100%  |

## Metodología

6

- La siguiente sección no se mostrará hasta que la solución indicada en el cuestionario previo sea la correcta, exigiendo como “**restricción de acceso**” a la sección una calificación mínima en el cuestionario.

☒ Combinación numérica de la caja de seguridad

▼ En la caja de seguridad 🔒

🔒 No disponible hasta que: Ha obtenido una puntuación mayor que cierta puntuación en **Combinación numérica de la caja de seguridad**

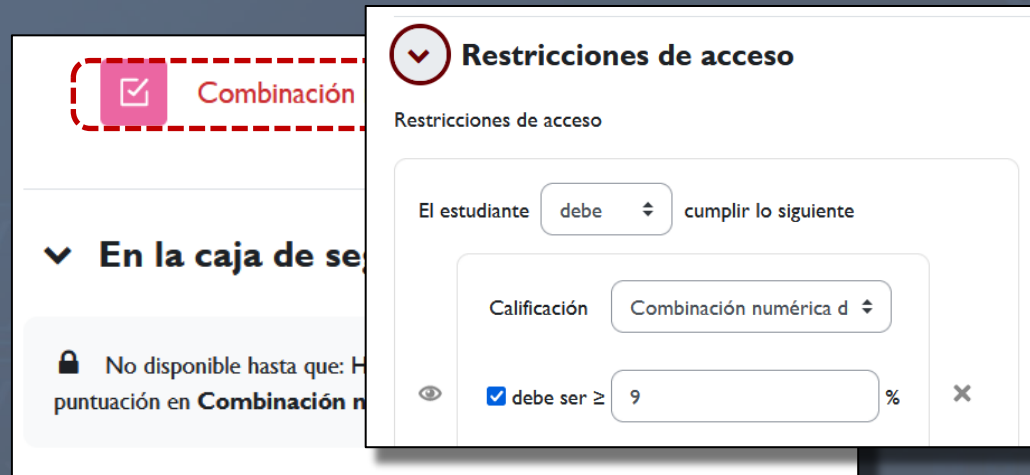




## Metodología

6

- La siguiente sección no se mostrará hasta que la solución indicada en el cuestionario previo sea la correcta, exigiendo como “**restricción de acceso**” a la sección una calificación mínima en el cuestionario.



The screenshot shows a virtual escape room interface. On the left, there are three numbered doors: a green door labeled '1', a red door labeled '2' with a grey arrow pointing to it, and a purple door labeled '3'. The main area displays a section titled 'Combinación' with a red dashed border and a checkmark icon. Below this, there is a section titled 'En la caja de se' with a dropdown arrow. A lock icon and text indicate that the section is 'No disponible hasta que: H' and 'puntuación en Combinación n'. A dialog box titled 'Restricciones de acceso' is open, showing a dropdown menu with 'Restricciones de acceso' selected. Below this, it says 'El estudiante debe cumplir lo siguiente'. A 'Calificación' dropdown menu is set to 'Combinación numérica d'. A checkbox labeled 'debe ser ≥' is checked, and the value '9' is entered in the adjacent input field, followed by a '%' symbol and a close button 'X'.

## Metodología

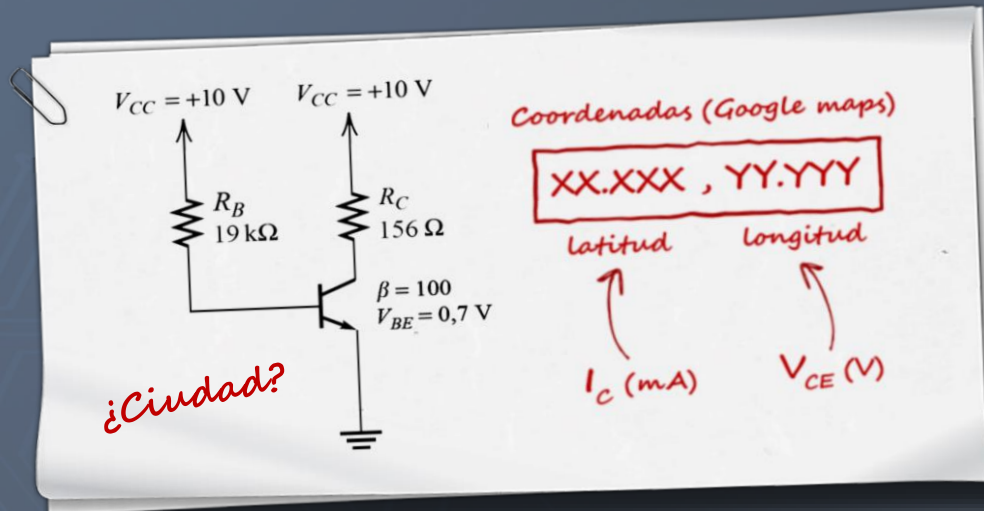
- Así, con lo visto hasta este punto es posible la implementación de cualquier Escape Room sobre **Moodle** simplemente con la combinación adecuada de las herramientas estándar:
  - **Secciones** (con restricción de acceso)
  - **Etiquetas** (con imágenes y enlaces)
  - **Cuestionarios**
- Sin embargo, para incorporar un poco de variedad en las pruebas y retos, en esta metodología también se ha incluido el uso de **otros recursos externos gratuitos**.



## Metodología



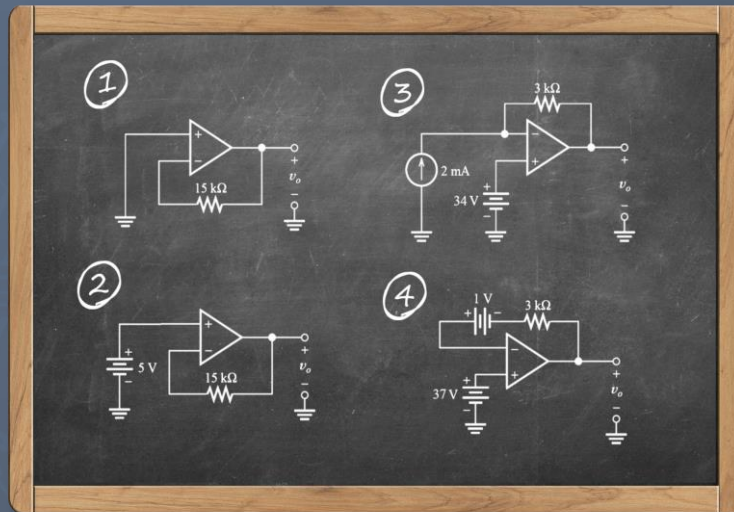
Cualquier resultado numérico de una prueba previa puede ser usado como coordenadas para obtener la siguiente pista, como el nombre de un lugar o ciudad (o al contrario).



## Metodología

**You Tube**

Resultados numéricos previos pueden indicar el minuto y el segundo concreto de un video en donde se encuentre la siguiente pista (palabra que se esté pronunciando o elemento visual).



**You Tube**

- ① Tema
- ② Sección
- ③ Minuto
- ④ Segundo



## Metodología



Creación de cuentas de correo gratuitas, en las cuales se pueden programar respuestas de correo automáticas que pueden indicar la siguiente pista



☐ Respuesta automática desactivada

☒ Respuesta automática activada

Primer día: 21 de octubre de 202

☐ Últim

Asunto: Aquí tienes una pista

Mensaje:

Sans Serif T B I U A

« Texto

Hola,  
si has contactado conmigo es porque algo ha suce  
que ir a: laboratorio

Mucha suerte!!!



## Aplicación

1

### Hilo argumental

Inventar una **historia amena y divertida**, con la intención de motivar y sorprender al estudiante.

2

### Pruebas y retos

Con la **complejidad suficiente** para que suponga un mecanismo de aprendizaje para los alumnos, pero en su justa medida para **no crear un ambiente de frustración**.

3



## Aplicación



ChatGPT



**PROMPT:** Imagina que eres un profesor de...  
Acabas de impartir a tus alumnos la lección correspondiente a...  
Ahora quieres hacer una actividad de gamificación para que practiquen los conocimientos aprendidos. En concreto, vas a diseñar un Escape Room virtual para el ordenador con X pruebas/retos en los que apliquen lo estudiado. Inventa una temática de.... que sea muy imaginativa y que sorprenda a los alumnos, y las X pruebas que debe contener.

## Aplicación

 Microsoft Designer

<https://designer.microsoft.com/sticker-creator>



**PROMPT:** una caja fuerte cerrada encima de una mesa baja de madera, estilo disney/pixar







*"That's all Folks!"*

